



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADE.	2025 - I
CURSO	QUIMICA INDUSTRIAL	SECCIÓN	
PROFESOR (ES)	ING. MIGUEL VEGA PIZARRO	DURACIÓN	90 min
ESCUELA	INGENIERIA INDUSTRIAL	CICLO	III

Instrucciones

Está permitido el uso de Calculadora, Tabla periódica.

Mariano estuvo aquí

Preguntas. Dos puntos cada una.

1. La densidad de la cebada es de 0,69 kg/L. Calcula la masa de cebada que puede transportar el remolque de un tractor cuyas dimensiones son 4 m de largo, 3m de ancho y 2,2 m de alto, suponiendo que la cebada está perfectamente empaquetada, sin dejar huecos en el remolque.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. ¿Cuál es la molaridad de un ácido clorhídrico comercial (HCl) del 37% de riqueza y 1,18 g/mL de densidad?

Preguntas. Cuatro puntos cada uno.

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. Tenemos una disolución de ácido sulfúrico (H_2SO_4) 2 M cuya densidad es 1,15 g/mL. Expresa su concentración como molalidad, fracción molar y porcentaje en masa.

4. ¿A que temperatura la lectura en °F es el doble de la lectura en °C?

$$\rho = \frac{m_{\text{sol}}}{V_{\text{sol}}} = \frac{m_{\text{sol}}}{m_{\text{sol}} \cdot V_{\text{sol}}}$$

$$\rho = \frac{m_{\text{sol}}}{V}$$

$$\rho = \frac{m_{\text{sol}}}{V}$$



$$m_{\text{sol}} = 95,4 \text{ g}$$

$$m_{\text{sol}} = 15,4$$

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$M_1 = \frac{m_{\text{sol}}}{V_{\text{sol}}}$$

$$M_2 = \frac{m_{\text{sol}}}{V_{\text{sol}}}$$

$$M_2 = \frac{m_{\text{sol}}}{V_{\text{sol}}}$$

$\frac{\text{Waste}}{\text{Waste} + \text{Wagars}} = \frac{100K}{100K + 70K}$

$x(70-x) = 1000 \times 70$

$-x = \frac{100}{79}$

$\rho_{u20} - g \times h = \rho_{ace} \times g \times h$

$\frac{70-x}{70} = 48 + 4b + 4c = 8$

$K(b+c) = 12$

$(7a) = 700 | 1000 \times 70 = 1,790 \times h$

$76 = 70000$